

Práctica 1: Cálculo Proposicional

1. Ubicar los paréntesis en las siguientes fórmulas.

a) $C \wedge \neg A \vee B.$

d) $C \Rightarrow A \Rightarrow A \Leftrightarrow \neg A \vee B.$

b) $B \Rightarrow \neg(\neg\neg A \wedge C).$

c) $C \Rightarrow \neg(A \wedge B \Rightarrow C) \wedge A \Leftrightarrow B.$

e) $A \Rightarrow B \wedge \neg C \vee D.$

2. Eliminar de las siguientes fórmulas tantos paréntesis como sea posible.

a) $((B \Rightarrow (\neg A)) \wedge C).$

d) $(\neg((\neg(\neg(B \vee C)))) \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow C)).$

b) $(A \vee (B \vee C)).$

c) $((A \Rightarrow (B \vee (\neg A))) \wedge (C \vee D)).$

e) $((((A \Rightarrow B) \Rightarrow (C \Rightarrow D)) \wedge (\neg A)) \vee C).$

3. Escribir la tabla de verdad para cada una de las siguientes fórmulas.

a) $(A \Rightarrow B) \vee (\neg A).$

b) $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)).$

c) $(A \Rightarrow B) \wedge A.$

d) $(A \vee (\neg C)) \Leftrightarrow B.$

e) $\neg(\neg(A \wedge \neg B) \Rightarrow (A \Rightarrow B)).$

4. Determinar para cada fórmula proposicional del ejercicio anterior si es una tautología, contradicción o contingencia.

5. Demostrar que cada par de fórmulas son equivalentes realizando sus correspondientes tablas de verdad.

a) $\neg(A \Rightarrow B) \vee (C \wedge \neg C) \quad \text{y} \quad A \wedge \neg B.$

b) $(A \vee \neg B) \wedge \neg A \quad \text{y} \quad \neg(A \vee B).$

6. Verificar las siguientes equivalencias entre fórmulas usando la lista de equivalencias presentada en clase.

a) $(A \Rightarrow B) \wedge (A \vee B) \equiv B.$

b) $A \wedge B \Rightarrow C \equiv (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C).$

c) $A \wedge B \Rightarrow C \equiv A \Rightarrow (B \Rightarrow C).$

d) $A \vee B \Rightarrow C \equiv (A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C).$

e) $\neg(R \Rightarrow Q \wedge (P \vee R)) \equiv R \wedge \neg Q$

7. Determinar, utilizando sólo equivalencias, si cada una de las siguientes fórmulas es una tautología, contradicción o contingencia.

a) $A \wedge B \Rightarrow A.$

c) $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((A \vee B) \Leftrightarrow B).$

b) $A \vee B \Rightarrow A.$

d) $(A \Rightarrow B) \vee ((C \Rightarrow \neg B) \wedge \neg C).$

8. Determinar, usando equivalencias, si la siguiente fórmula es una tautología, contingencia o contradicción.

$$((P \Rightarrow Q) \Rightarrow P) \wedge \neg(P \wedge Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

9. ¿Si la fórmula $\neg(A \Rightarrow B)$ es falsa, qué se puede decir acerca del valor de verdad de las siguientes fórmulas?

a) $A \vee B \Rightarrow B \vee C$.

b) $A \wedge B \Rightarrow B \wedge C$.

c) $\neg A \wedge B \Leftrightarrow A \vee B$.

10. Sabiendo que $(\neg P \vee Q)$ es verdadera, determinar, si es posible, el valor de verdad de:

$$(P \Rightarrow Q) \wedge ((P \Leftrightarrow R) \vee \neg P \vee Q)$$

11. Decidir si existe una asignación de valores de verdad a las letras proposicionales que intervienen en las fórmulas de forma tal que todas ellas resulten verdaderas.

a) $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$ y $C \wedge D \Leftrightarrow \neg B$.

b) $\neg(\neg B \vee A)$, $A \vee \neg C$ y $B \Rightarrow \neg C$.

c) $D \Rightarrow B$, $A \vee \neg B$, $\neg(D \wedge A)$ y D .

d) $P \Rightarrow \neg Q$, $R \vee (P \wedge \neg Q)$ y $R \Rightarrow P \wedge Q$.

12. Encontrar para cada fórmula una equivalente que esté en **forma normal disyuntiva**.

a) $P \Rightarrow Q \Rightarrow P$.

d) $(P \vee Q) \wedge R$.

b) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$.

e) $P \Rightarrow Q \wedge R$.

c) $Q \wedge \neg P \Rightarrow P$.

f) $(A \vee B) \wedge (C \Rightarrow D)$.

13. Encontrar para cada fórmula una equivalente que esté en **forma normal conjuntiva**.

a) $P \Rightarrow Q \Rightarrow P$.

e) $P \Rightarrow Q \wedge R$.

b) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$.

f) $(A \wedge B) \vee E \vee F$.

c) $Q \wedge \neg P \Rightarrow P$.

g) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D) \vee (E \Rightarrow F)$.

d) $(P \vee Q) \wedge R$.

14. Escribir, si es posible, cada fórmula en **forma normal disyuntiva completa** y en **forma normal conjuntiva completa**.

a) $P \Rightarrow Q \Rightarrow P$.

d) $(P \vee Q) \wedge R$.

b) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$.

e) $P \Rightarrow Q \wedge R$.

c) $Q \wedge \neg P \Rightarrow P$.